

**2002.1** 原卷一 (1)

设函数  $f(x) = \begin{cases} \frac{1 - e^{\tan x}}{x}, & x > 0, \\ \arcsin \frac{x}{2} & \\ ae^{2x}, & x \leq 0, \end{cases}$  在  $x = 0$  处连续, 则  $a =$ \_\_\_\_\_。

**2002.2** 原卷一 (2)

位于曲线  $y = xe^{-x}$  ( $0 \leq x < +\infty$ ) 下方,  $x$  轴上方的无界图形的面积是\_\_\_\_\_。

**2002.3** 原卷一 (3)

微分方程  $yy'' + y'^2 = 0$  满足初始条件  $y|_{x=0} = 1$ ,  $y'|_{x=0} = \frac{1}{2}$  的特解是\_\_\_\_\_。

**2002.4** 原卷一 (4)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left( \sqrt{1 + \cos \frac{\pi}{n}} + \sqrt{1 + \cos \frac{2\pi}{n}} + \cdots + \sqrt{1 + \cos \frac{n\pi}{n}} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

**2002.5** 原卷一 (5)

矩阵  $\begin{pmatrix} 0 & -2 & -2 \\ 2 & 2 & -2 \\ -2 & -2 & 2 \end{pmatrix}$  的非零特征值是\_\_\_\_\_。

**2002.6** 原卷二 (1)

设函数  $f(u)$  可导,  $y = f(x^2)$ 。当自变量  $x$  在  $x = -1$  处取得增量  $\Delta x = -0.1$  时, 相应的函数增量  $\Delta y$  的线性主部为 0.1, 则  $f'(1) = ( \quad )$ 。

(A)  $-1$ . (B)  $0.1$ . (C)  $1$ . (D)  $0.5$ .

**2002.7** 原卷二 (2)

设函数  $f(x)$  连续, 则下列函数中, 必为偶函数的是 ( )。

- (A)  $\int_0^x f(t^2) dt$ . (B)  $\int_0^x f^2(t) dt$ . (C)  $\int_0^x t[f(t) - f(-t)] dt$ . (D)  $\int_0^x t[f(t) + f(-t)] dt$ .

**2002.8** 原卷二 (3)

设  $y = y(x)$  是二阶常系数微分方程  $y'' + py' + qy = e^{3x}$  满足初始条件  $y(0) = y'(0) = 0$  的特解, 则当  $x \rightarrow 0$  时, 函数  $\frac{\ln(1+x^2)}{y(x)}$  的极限 ( )。

(A) 不存在. (B) 等于 1. (C) 等于 2. (D) 等于 3.



**2002.9** 原卷二 (4)

设函数  $y = f(x)$  在  $(0, +\infty)$  内有界且可导, 则 ( )。

(A) 当  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$  时, 必有  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$ .

(B) 当  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$  存在时, 必有  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$ .

(C) 当  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$  时, 必有  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = 0$ .

(D) 当  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x)$  存在时, 必有  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = 0$ .

**2002.10** 原卷二 (5)

设向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性无关, 向量  $\beta_1$  可由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示, 而向量  $\beta_2$  不能由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示, 则对于任意常数  $k$ , 必有 ( )。

(A)  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, k\beta_1 + \beta_2$  线性无关.

(B)  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, k\beta_1 + \beta_2$  线性相关.

(C)  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1 + k\beta_2$  线性无关.

(D)  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1 + k\beta_2$  线性相关.

**2002.11** 原卷三

已知曲线的极坐标方程是  $r = 1 - \cos \theta$ ，求该曲线上对应于  $\theta = \frac{\pi}{6}$  处的切线与法线的直角坐标方程。

**2002.12** 原卷四

设  $f(x) = \begin{cases} 2x + \frac{3}{2}x^2, & -1 \leq x < 0, \\ \frac{xe^x}{(e^x + 1)^2}, & 0 \leq x \leq 1, \end{cases}$  求函数  $F(x) = \int_{-1}^x f(t) dt$  的表达式。

**2002.13** 原卷五

已知函数  $f(x)$  在  $(0, +\infty)$  内可导,  $f(x) > 0$ ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$ , 且满足

$$\lim_{h \rightarrow 0} \left[ \frac{f(x+hx)}{f(x)} \right]^{\frac{1}{h}} = e^{\frac{1}{x}},$$

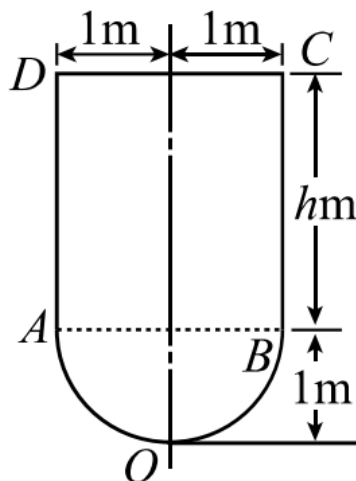
求  $f(x)$ 。

**2002.14** 原卷六

求微分方程  $x \, dy + (x - 2y) \, dx = 0$  的一个解  $y = y(x)$ , 使得由曲线  $y = y(x)$  与直线  $x = 1$ ,  $x = 2$  以及  $x$  轴所围成的平面图形绕  $x$  轴旋转一周的旋转体体积最小。

2002.15 原卷七

某闸门的形状与大小如图所示，其中直线  $l$  为对称轴，闸门的上部为矩形  $ABCD$ ，下部由二次抛物线与线段  $AB$  所围成。当水面与闸门的上端相平时，欲使闸门矩形部分承受的水压力与闸门下部承受的水压力之比为  $5:4$ ，闸门矩形部分的高  $h$  应为多少 m（米）？



**2002.16** 原卷八

设  $0 < x_1 < 3$ ,  $x_{n+1} = \sqrt{x_n(3 - x_n)}$  ( $n = 1, 2, \dots$ ), 证明数列  $\{x_n\}$  的极限存在, 并求此极限。



**2002.17** 原卷九

设  $0 < a < b$ ，证明不等式

$$\frac{2a}{a^2 + b^2} < \frac{\ln b - \ln a}{b - a} < \frac{1}{\sqrt{ab}}.$$

**2002.18** 原卷十

设函数  $f(x)$  在  $x = 0$  的某邻域内具有二阶连续导数，且  $f(0) \neq 0$ ， $f'(0) \neq 0$ ， $f''(0) \neq 0$ 。证明：存在唯一的一组实数  $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ ，使得当  $h \rightarrow 0$  时， $\lambda_1 f(h) + \lambda_2 f(2h) + \lambda_3 f(3h) - f(0)$  是比  $h^2$  高阶的无穷小。

**2002.19** 原卷十一

已知  $A, B$  为 3 阶矩阵, 且满足  $2A^{-1}B = B - 4E$ , 其中  $E$  是 3 阶单位矩阵。

(1) 证明: 矩阵  $A - 2E$  可逆;

(2) 若  $B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ , 求矩阵  $A$ 。

**2002.20** 原卷十二

已知 4 阶方阵  $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ ,  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$  均为 4 维列向量, 其中  $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$  线性无关,  $\alpha_1 = 2\alpha_2 - \alpha_3$ 。如果  $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4$ , 求线性方程组  $Ax = \beta$  的通解。